

Semana 7.

Respuestas a la consolidación No 7

Contenidos: 1.7.5, 1.7.6 y 1.8

1. Paciente de 45 años de edad que acude a consulta por presentar decaimiento y pérdida de peso. El interrogatorio arroja que es hijo de padre diabético y los complementarios demuestran que es portador de una Diabetes Mellitus. Sobre el cuadro clínico presentado y la glándula afectada, marque con una cruz (X) la o las respuestas correctas en cada caso.

1. El origen embriológico de esta glándula es:
 - a) ☐ Mesodermo y ectodermo.
 - b) ☒ Mesodermo y endodermo.
 - c) ☐ Ectodermo y endodermo.
2. La morfogénesis del páncreas se logra a partir de:
 - a) ☐ Dos brotes pancreáticos ventrales.
 - b) ☐ Dos brotes pancreáticos dorsales.
 - c) ☒ Un brote pancreático dorsal y otro ventral.
 - d) ☐ Desarrollo de un único brote pancreático.
3. La cara posterior del cuerpo del páncreas establece contacto con:
 - a) ☒ Pared abdominal posterior.
 - b) ☐ Hígado.
 - c) ☐ Peritoneo.
 - d) ☐ Estómago.
4. Las células afectadas en el caso presentado son:
 - a) ☐ Células alfa.
 - b) ☒ Células beta.
 - c) ☐ Células delta.
5. Las manifestaciones clínicas o de laboratorio pueden ser:
 - a) ☒ Hiperglicemia.
 - b) ☐ Disminución del colesterol plasmático.
 - c) ☐ Hiperproteinemia.
 - d) ☒ Deshidratación celular.
 - e) ☒ Diuresis osmótica.
 - f) ☒ Glucosuria.
 - g) ☒ Tendencia a las infecciones.
 - h) ☐ Anorexia.

- i) X Tendencia a la arterioesclerosis.
- j) X Eliminación de cuerpos cetónicos por la orina.

2. En relación con los aspectos macroscópicos de las glándulas páncreas, paratiroides y pineal. Relaciona ambas columnas mediante el número correspondiente. Se pueden repetir opciones.

Columna A	Columna B
<u> 1 </u> Deriva embriológicamente del ectodermo.	1) Pineal
<u> 2 </u> Es de las estructuras más pequeñas del sistema endocrino y es par.	2) Paratiroides
<u> 2 </u> Su parénquima está constituido por células principales y oxífilas.	3) Páncreas
<u> 2 </u> Presenta relaciones de vecindad, comunes con la glándula tiroides.	
<u> 3 </u> Cumple funciones exocrinas y endocrinas.	
<u> 3 </u> El déficit de una de las hormonas que produce provoca la Diabetes Mellitus.	
<u> 2 </u> Su secreción hormonal participa en la regulación de la calcemia.	
<u> 1 </u> Es impar y simétrica situándose en la línea media.	
<u> 1 </u> Se relaciona con las estructuras diencefálicas.	
<u> 1 </u> Su calcificación constituye un elemento orientador en las técnicas imagenológicas.	
<u> 3 </u> Es impar y asimétrica y ocupa parte del espacio retroperitoneal.	
<u> 3 </u> Su componente endocrino se sitúa hacia la cola del órgano.	

3. Sobre las características morfofuncionales del páncreas escribe en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) V El riesgo de macrofetos en la gestante diabética, se debe a la participación activa de la insulina en el crecimiento fetal.
- b) F El paso de glucosa por la placenta en una gestante diabética, inhibe la secreción de insulina en el páncreas fetal.

- c) V En los islotes pancreáticos observamos células poligonales rodeadas por una abundante vascularización.
- d) F Al microscopio electrónico los gránulos de las células alfa y beta de los islotes pancreáticos no difieren entre sí.
- e) V Alrededor del islote pancreático hay una fina capa de tejido conjuntivo.
- f) V Las células de los islotes pancreáticos almacenan las hormonas en gránulos citoplasmáticos.
- g) F La actividad funcional del páncreas se inicia al nacimiento.

4. ¿Por qué podemos plantear que una diferenciación morfofuncional exitosa del páncreas fetal es imprescindible para el buen desarrollo del feto?

R/ Porque en la medida que la diferenciación morfológica, (tanto macroscópica como la histogénesis) del órgano sea normal, así será su fisiología y las células beta comenzarán desde el tercer mes a secretar insulina, importante hormona en el crecimiento fetal; las alfa glucagón y las delta somatostatina, la que inhibe la secreción local de insulina y glucagón, retardando el crecimiento fetal. En el páncreas también se producen factores de crecimiento similares a la insulina (ILGF-I) que favorecen el crecimiento fetal.

5. La embriofetopatía diabética se caracteriza entre otras cosas por:

- ✓ Macrosomía fetal.
- ✓ Malformaciones congénitas.
- ✓ Mayor riesgo de Síndrome de Dificultad Respiratoria (Enfermedad de Membrana Hialina).

Atendiendo a estas características argumente:

a) ¿Por qué se eleva la insulina en sangre fetal?

R/

Cuando la madre diabética no está adecuadamente controlada, sus niveles séricos de glucosa aumentan y como la glucosa atraviesa la membrana placentaria, se elevan también estos niveles en sangre fetal; consecuentemente se produce una respuesta del páncreas del feto, incrementando la concentración de insulina en sangre.

b) ¿Por qué se produce la macrosomía?

R/

Porque la elevada concentración de insulina en sangre fetal, provoca predominio de los procesos anabólicos y activación de la división celular. Recordemos que a esta hormona, por su activa participación en el crecimiento fetal, se le conoce en esta etapa del desarrollo como hormona del crecimiento.

c) ¿Por qué se pueden producir las malformaciones? Cite las más frecuentes.

R/

Los factores que ocasionan estas malformaciones no están totalmente esclarecidos, aún cuando algunas pruebas indican el papel de los niveles elevados de glucosa en sangre (hemoglobina–glicosilada). Estudios en animales han demostrado que durante la gastrulación y la neurulación los embriones dependen de la glucosa como fuente de energía, de modo que episodios de hipoglicemia pueden resultar teratógenos. Dentro de las malformaciones que con más frecuencia presentan estos fetos tenemos: la disgenesia caudal (sirenomelia), malformaciones cardiovasculares, como la comunicación interventricular (CIV) y defectos del tubo neural.

d) ¿Por qué el riesgo de Síndrome de Dificultad Respiratoria?

R/

Porque los niveles elevados de insulina en sangre fetal interfieren con la síntesis del surfactante pulmonar, que disminuye la tensión superficial de los líquidos que recubren los alveolos, por tanto en este caso se colapsan los alveolos; situación conocida como enfermedad de la membrana hialina, que representa un riesgo vital.

e) ¿Cómo prevenir esta embriofetopatía?

R/

Con el control metabólico estricto de la mujer diabética antes de la concepción y durante todo el embarazo a través de la dieta, medidas educativas e insulina, en el que el papel del médico integral comunitario es fundamental.

6. Sobre las características morfofuncionales de las paratiroides escribe en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a) V Se originan a partir de las terceras y cuartas bolsas faríngeas.

b) F Las paratiroides superiores migran durante su desarrollo en íntima relación con el timo, hasta que ocupan su posición anatómica definitiva.

- c) V Sus células principales producen paratohormona.
- d) V Las células oxífilas tienen citoplasma acidófilo debido a la presencia de gran número de mitocondrias.
- e) F Las paratiroides presentan corteza y médula.
- f) V La síntesis de hormona paratiroidea en el feto favorece la regulación del metabolismo del calcio.
- g) V En el embarazo existe una transferencia rápida de calcio de la madre al feto, conocida como bomba placentaria activa.

7. Durante la tiroidectomía el cirujano debe ubicar cuidadosamente las glándulas paratiroides para evitar una complicación posterior en el paciente.

- a) ¿Que explicación relacionada con el origen embrionario de las paratiroides justifica esta precaución?

R/

Las paratiroides superiores derivan de las cuartas bolsa faríngea y las inferiores de las terceras y posteriormente migran para situarse definitivamente en la pared posterior del tiroides. Es por ello que en la tiroidectomía se debe ubicar cuidadosamente la localización de estas glándulas para evitar dañarlas.

- b) ¿Puede darse el caso de que se localice solamente una glándula paratiroidea inferior? Argumente.

R/

Si es posible, porque el tejido paratiroideo migra desde las bolsas que lo originan hasta su posición definitiva y no es raro encontrar tejido paratiroideo ectópico; las glándulas paratiroides inferiores se localizan con más frecuencia en posición ectópica, en ocasiones a nivel de la bifurcación de la arteria carótida primitiva, dentro del tiroides o en la región del mediastino superior, por ser arrastradas por el timo durante la migración.

- c) ¿Qué complicaciones pueden aparecer en este paciente si por error se le extirpan las paratiroides? Justifique.

R/

Si se le extirpan las paratiroides, se produce un hipoparatiroidismo con hipocalcemia que provoca tetania generalizada incluso de los músculos laringeos, que puede ocasionar la muerte por asfixia.

8. Sobre los factores que influyen en el crecimiento fetal escriba en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) V La glucosa constituye la fuente principal de energía en el metabolismo y crecimiento fetal.
- b) V El tabaquismo y el consumo de alcohol afectan el ritmo de crecimiento fetal, originando fetos pequeños para la edad gestacional.
- c) F El crecimiento fetal se mantiene normal ante reducciones de la circulación materna placentaria por diversas causas.
- d) V La insulina, factores de crecimiento similar a ella, la somatotropina y la somatomedina C, estimulan el crecimiento fetal.
- e) F La gemelaridad y los factores genéticos son desestimados como factores que afectan el crecimiento fetal.
- f) V El desarrollo prenatal es más rápido que el posnatal, mientras que los mecanismos de desarrollo en ambos períodos son similares.
- g) V El crecimiento y la madurez se alcanzan aproximadamente entre los 18 y 21 años, posteriormente los cambios son muy lentos.
- h) F Durante el período postnatal en la medida que el niño crece aumenta su ritmo de crecimiento corporal.

9. Sobre los mecanismos de acción de la insulina y el glucagón. Responde utilizando la siguiente clave:

I: corresponde a la insulina

G: corresponde al glucagón

A: ambos

- a) A Su receptor se encuentra en la membrana plasmática.
- b) G Se activa la proteína G.
- c) A Su unión al receptor provoca cambios en la conformación del mismo.
- d) I Se produce autofosforilación de residuos de tirosina en la porción intracelular del receptor.
- e) I Aumenta la transcripción de genes.
- f) G Se activa la adenilciclase.
- g) I Provoca translocación de proteínas.
- h) G Provoca la activación de la proteína quinasa.

10. Durante el ejercicio físico y el ayuno se producen adaptaciones metabólicas. Responde utilizando la clave propuesta, a cuál de estos estados corresponden las siguientes adaptaciones:

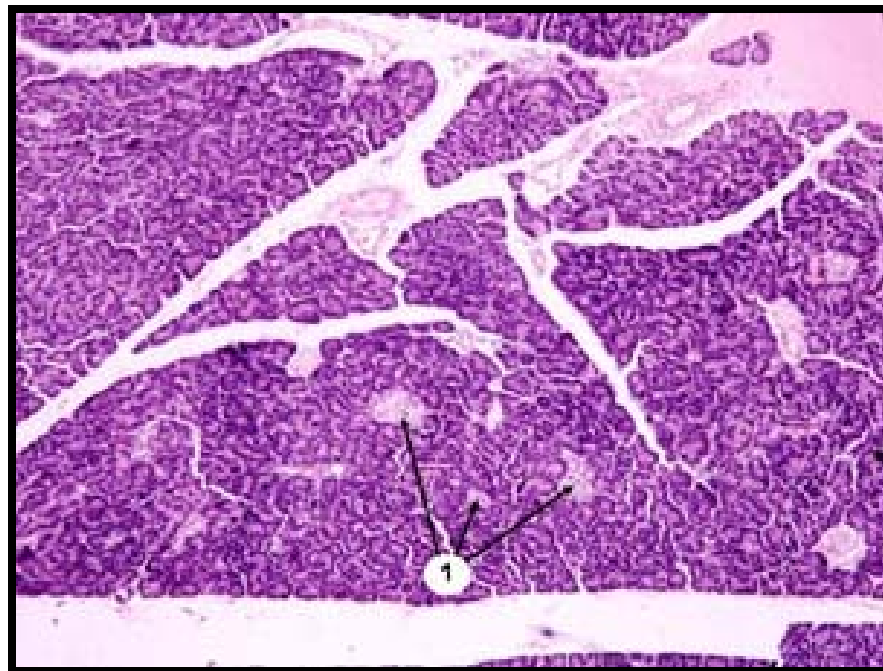
E: ejercicio físico intenso.

A: ayuno prolongado.

D: ambos.

- a) E Se produce el ciclo de Cori.
- b) E Se utiliza fosfocreatina como fuente de energía.
- c) A Es una causa de cetosis.
- d) E Se produce glucólisis anaeróbica.
- e) A Se utilizan cuerpos cetónicos por el cerebro.
- f) D Se utilizan los triacilglicéridos como fuente de energía.
- g) A Aumenta la degradación de proteínas hísticas.

11. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz (X).



a. La imagen corresponde a:

___ Hipófisis

___ Tiroides

___ Suprarrenal

☒ Páncreas

☐ Paratiroides

b. La coloración empleada es:

☐ PAS

☐ Impregnación argéntica

☒ Hematoxilina y Eosina.

12. El señalamiento de la fotomicrografía anterior se corresponde con los islotes de Langerhans, constituidos por varios tipos de células que elaboran distintas hormonas. Seleccione marcando con una cruz (X), cuáles de las siguientes hormonas se producen en ellos.

☒ Insulina.

☐ Estrógenos.

☐ Adrenalina.

☒ Glucagón.

☒ Somatostatina.

☒ Polipéptido pancreático.

☐ Aldosterona.

☐ Cortisol.

13. Con la ayuda del microscopio y las orientaciones de tu profesor, señala los siguientes detalles en las preparaciones correspondientes.

Páncreas 10X, 40X.

- Islote pancreático
- Célula del islote
- Vaso sanguíneo

14. Compara las células alfa, beta y delta del islote pancreático en cuanto a:

- Localización en el islote.
- Presencia y características de los gránulos secretores.
- Hormonas que producen.

Células	Localización en el islote	Gránulos secretores	Hormonas
Alfa	Región periférica	De 250 nm de dm de tamaño uniforme	Glucagón
Beta	Región central	Abundantes 300nm de dm	Insulina

		con un centro denso y una matriz pálida	
Delta	Región periférica	Mayores que los de las células alfa y beta (300 a 350 nm) que contienen material de baja densidad electrónica.	Somatostatina

15. Sobre la regulación de la glicemia en diferentes situaciones. Completa el siguiente cuadro, señalando con una **A** las vías u hormonas activadas, con una **I** las inhibidas y con una **N** las no modificadas.

Procesos metabólicos, hormonas.	Ejercicio moderado	Ayuno	Período posprandial
Glucogenolisis hepática.	A	A	I
Gluconeogénesis.	A	A	I
Glucolisis muscular.	A	I	A o N
Lipogénesis.	I	I	A
Cetogénesis.	N	A	I
Insulina	I	I	A
Glucagón	N	A	I
Cortisol	A	A	I

16. ¿Qué ocurrirá con la glicemia en un animal de experimentación al que se le suprime la secreción de glucagón y se le inyecta una solución de aminoácidos? Argumenta tu respuesta.

R/ La glicemia disminuye porque al inyectar la solución de aminoácidos, aumenta la secreción de insulina y esta provoca la entrada de glucosa a las células del músculo y tejido adiposo, incrementando también la síntesis de glucógeno hepático y muscular.

17. Explica por qué no disminuye la glicemia después de una comida a base de proteínas solamente.

R/ Porque el aumento de los aminoácidos, estimula tanto la secreción de insulina como de glucagón, la insulina estimula la síntesis de proteínas, mientras que el glucagón provoca glucogenolisis ahorrando proteínas.

18. Un paciente diabético presenta los siguientes síntomas y signos: polidipsia, polifagia, poliuria, hiperglicemia y glucosuria. Explica cada una de estas manifestaciones, teniendo en cuenta los mecanismos fisiológicos y moleculares implicados.

- Polidipsia: debido a la deshidratación celular específica en el centro de la sed del hipotálamo.
- Polifagia: no entra glucosa a las células del centro de la saciedad con lo que se inhibe y predomina la actividad del centro del hambre.
- Poliuria: aumenta la eliminación de glucosa por la orina con lo cual se retiene agua en los túbulos renales.
- Hiperglicemia: por la falta de insulina, ya que esta es la que permite la entrada de glucosa a la célula.
- Glucosuria: se sobrepasa la capacidad de los túbulos renales para transportar la glucosa.

- a) En el curso de un coma hiperglicémico, se presenta un cuadro de cetosis y acidosis, explica las alteraciones fisiológicas y moleculares que se producen en este cuadro.

R/ En la diabetes mellitus descompensada se produce cetosis, debido a que al no existir glucosa en el interior de las células, estas obtienen energía a partir de los lípidos, en el proceso de beta oxidación, cuyo metabolito final es la acetil CoA, que debe ir en su mayor parte al ciclo de Krebs, pero esto no ocurre porque el otro metabolito inicial es el ácido oxalacético, que no se encuentra en cantidades suficientes, ya que se obtiene por la carboxilación del ácido pirúvico, que a su vez proviene de la glucosa. Al no disponer de glucosa, no se produce ácido pirúvico, no hay ácido oxalacético, este no se incorpora al ciclo de Krebs y la acetil CoA va hacia la formación de cuerpos cetónicos. Este exceso de cuerpos cetónicos sobrepasa la capacidad del organismo para eliminarlos, por lo que se acumulan y se produce cetosis, que se caracteriza por: hipercetonemia, cetonuria y aliento cetónico.

La acidosis metabólica se produce por el carácter ácido de los cuerpos cetónicos.

19. Una madre acude con su hijo al consultorio popular donde trabajas. Ella refiere haber notado que este “no crece” adecuadamente. El examen físico del mismo revela marcado retardo del crecimiento. De acuerdo con lo anteriormente expuesto contesta:

- a) ¿Qué factores hormonales y no hormonales tendrías en cuenta al analizar el cuadro clínico del paciente?

R/ Hormonales: GH, tiroxina, PTH, cortisol, insulina, hormonas sexuales.

No hormonales: nutricionales y genéticos.

b) Considerando que el niño no presente deformidades óseas de sus miembros inferiores ni retraso mental:

- ¿Qué trastorno del crecimiento presenta el niño?

R/ Nanismo hipofisario.

- ¿Cuál es la alteración hormonal que la produce?

R/ La disminución de la GH.

- ¿Cómo se encontrará la glicemia del paciente?

R/ Disminuida.

c) En el caso de que el niño no presente deformidades óseas de sus miembros inferiores, pero presente un marcado retraso mental :

- ¿Qué alteración presenta el niño?

R/ Cretinismo.

- ¿Qué alteración hormonal es responsable de dicho trastorno?

R/ La disminución de la tiroxina.

- ¿Cuál de las acciones fisiológicas de dicha hormona justificaría el retraso mental del paciente?

R/ Estimulación del desarrollo y maduración del sistema nervioso central.

d) Si el niño no presentara retraso mental y tuviera niveles adecuados de secreción de GH, además de deformidad de sus miembros inferiores:

- ¿Qué trastorno del crecimiento presentaría?

R/ Raquitismo.

- ¿Qué alteración la produce?

R/ Déficit de vitamina D.

- ¿Cómo esperas encontrar la calcemia en el paciente?

R/ Disminuida.

- Conociendo el mecanismo de regulación de la calcemia y de acuerdo con tu respuesta del inciso anterior, ¿cómo están los siguientes parámetros en el paciente?

➤ Intensidad de secreción de PTH.

R/ Aumentada, debido a la hipocalcemia, lo que origina la descalcificación ósea por aumento de la actividad osteoclástica.

➤ Concentración de 1,25-Dihidroxicolecalciferol en sangre.

R/ Disminuida.

➤ Intensidad de secreción de calcitonina.

R/ Disminuida.